



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра ИУ-11 «Космические приборы и системы»

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

И.М. Карамышев
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель

А.В.Новиков
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2020 г.

Введение

Важнейшим элементом ракетно-космической системы является двигательная установка (ДУ) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Для современного состояния и перспектив развития ракетно-космической техники характерны многорежимные, регулируемые в широком диапазоне значений параметров двигательные установки многократного использования.

ДУ с ЖРД может быть различной сложности в зависимости от ее назначения и от того, какие топлива и рабочие тела используются в двигателе. К ЖРД, используемым на маршевых ДУ многократного включения, предъявляется ряд требований:

- высокие удельные характеристики ДУ;
- высокая надежность агрегатов и узлов;
- экономичность;
- низкая стоимость изготовления, эксплуатации топлив;
- простота конструкции и технологии.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с ОГГ и ВГГ без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: $\text{H}_2 + \text{O}_2$

Тяга двигателя: $P = 1600 \text{ кН}$

Удельный импульс: $I_y = 4537,7 \text{ м /с}$

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_{\text{Т}}=0.8$ $\eta_{\text{НО}}=0.8$ $\eta_{\text{НГ}}=0.8$

Плотность компонентов: $\rho_0=1144 \text{ кг/м}^3$ $\rho_{\text{Г}}=71 \text{ кг/м}^3$

Массовое соотношение компонентов: $K_{\text{м}}=5,9$

Давление на срезе сопла: $p_{\text{а}} = 0,05 \text{ МПа}$

Давление в камере сгорания: $p_{\text{к}} = 15 \text{ МПа}$

Температура перед турбиной: $T_{\text{ОО}} = 700\text{К}$ $T_{\text{ГГ}} = 700\text{К}$

Показатель адиабаты в ЖГГ: $k_{\text{ГГ}} = 1,2$

Газовая постоянная в ГГ: $R_{\text{ОГГ}} = 380 \text{ Дж/кг*К}$ $R_{\text{ВГГ}} = 2500 \text{ Дж/кг*К}$

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{\text{моГГ}} = 30$ $K_{\text{мвГГ}} = 0,5$

Решение

Массовые характеристики

Суммарный массовый расход

$$\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{I_y} = \frac{1600000}{4537,7} = 352,6 \text{ кг/с}$$

Массовый расход окислителя:

$$\dot{m}_o = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{k_m}{k_m + 1} = 352,6 * \frac{5,9}{5,9 + 1} = 301,5 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$$

Массовый расход горючего:

$$\dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_o = 352,6 - 301,5 = 51,1 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$$

Массовый расход через турбину:

ОГГ: $\dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_o + \frac{\dot{m}_o}{k_{\text{могг}}} = 301,5 + \frac{301,5}{30} = 311,54 \text{ кг/с}$

ВГГ: $\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + k_{\text{мвгг}} * \dot{m}_{\Gamma} = 51,1 + 0,5 * 51,1 = 76,65 \text{ кг/с}$

Потери давления в магистралях

Давление на входе в насос окислителя

$$p_{\text{новх}} := 0,49 * 10^6 \text{ Па}$$

Давление на входе в насос горючего

$$p_{\text{нгвх}} := 0,49 * 10^6 \text{ Па}$$

Перепад давления между насосом и ГГ

$$\Delta p_{\text{нгг}} := 2,94 * 10^6 \text{ Па}$$

Перепад давления между выходом из турбины и КС

$$\Delta p_{\text{ткс}} := 1,47 * 10^6 \text{ Па}$$

Объемный расход:

$$Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_o}{\rho_o} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = \frac{301,5}{1144} + \frac{51,1}{71} = 0,983 \text{ л/с}$$

Мощности турбины и насоса

$$N_{\text{орт}} = \frac{\eta_T * \dot{m}_{\text{орт}} * RT * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{k_{\text{гг}}-1}{k_{\text{гг}}}}}\right) k_{\text{гг}}}{k_{\text{гг}} - 1} = \frac{0.8 * 311.54 * 380 * 700 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{1.2-1}{1.2}}}\right) 1.2}{1.2 - 1}$$

$$= 3,977 * 10^8 - \frac{3,977 * 10^8}{\pi_T^{0.17}} \text{ Вт}$$

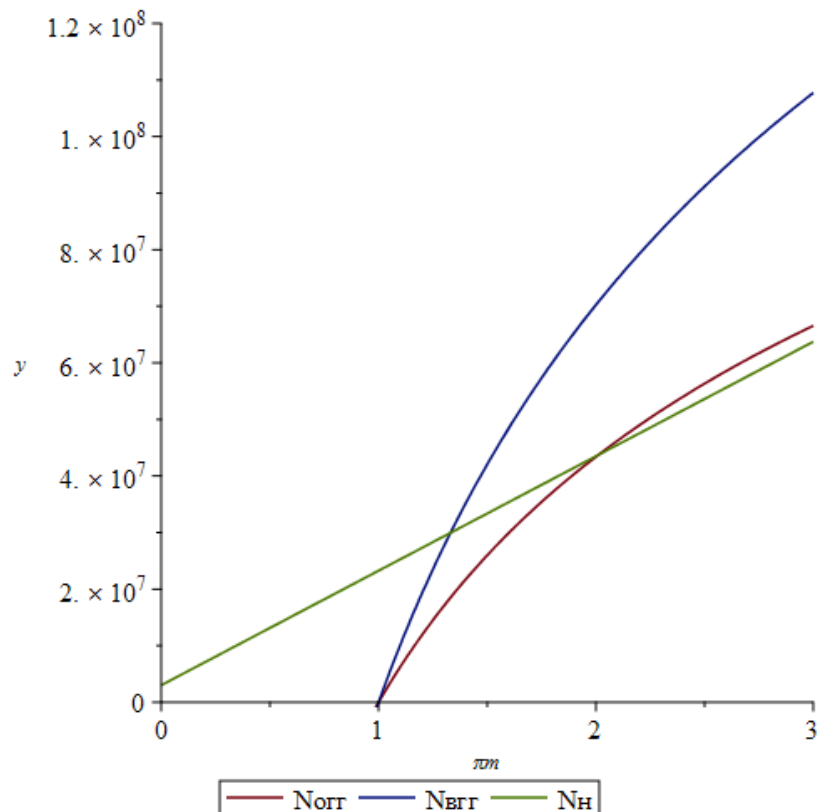
$$N_{\text{бгг}} = \frac{\eta_T * \dot{m}_{\text{бгг}} * RT * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{k_{\text{гг}}-1}{k_{\text{гг}}}}}\right) k_{\text{гг}}}{k_{\text{гг}} - 1} = \frac{0.8 * 76,65 * 2500 * 700 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{1.2-1}{1.2}}}\right) 1.2}{1.2 - 1}$$

$$= 6,438 * 10^8 - \frac{6,438 * 10^8}{\pi_T^{0.17}} \text{ Вт}$$

$$N_H = \frac{1}{\eta_{HO}} \left(Q_{\Sigma} (\pi_T (p_k + \Delta p_{\text{ткс}}) + (\Delta p_{\text{нгг}} - p_{\text{новх}})) \right)$$

$$= \frac{1}{0.8} \left(0.983 * (\pi_T (15000000 + 1470000) + (2940000 - 490000)) \right)$$

$$= 2,02 * 10^7 \pi_T + 3,01 * 10^6 \text{ Вт}$$



Точки пересечения

ОГГ

$$\pi_{\text{ТО}} = 2,0107$$

$$N_{\text{ТНАО}} = 4,371 \cdot 10^7 \text{ Вт}$$

ВГГ

$$\pi_{\text{ТВ}} = 1.3308$$

$$N_{\text{ТНАВ}} = 2,9925 \cdot 10^7 \text{ Вт}$$

Определим давление в ГГ

При ОГГ

$$p_{\text{ОГГ}} = \pi_{\text{ТО}} \cdot (p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{ТКС}}) = 2,0107 \cdot (15000000 + 1470000) = 3,311 \cdot 10^7 \text{ Па}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ОГГ}} + \Delta p_{\text{НГГ}} = 3,311 \cdot 10^7 + 2.94 \cdot 10^6 = 3,36 \cdot 10^7 \text{ Па}$$

При ВГГ

$$p_{\text{ВГГ}} = \pi_{\text{ТВ}} \cdot (p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{ТКС}}) = 1.3308 \cdot (15000000 + 1470000) = 2,19 \cdot 10^7 \text{ Па}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ВГГ}} + \Delta p_{\text{НГГ}} = 2,19 \cdot 10^7 + 2.94 \cdot 10^6 = 2,24 \cdot 10^7$$

Определим максимальное значение давления в камере

При ОГГ

$$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} \cdot \frac{\eta_{\text{Т}} \cdot \eta_{\text{НО}} \cdot RT \cdot k_{\text{ГГ}}}{k_{\text{ГГ}} - 1} = 3,23 \cdot 10^8 \text{ Па}$$

$$\pi_{\text{Т_ОГГ_ОПТ}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{НГГ}} + p_{\text{НОВХ}}} \cdot \frac{2k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{k_{\text{ГГ}} - 1}} = 2.6$$

$$p_{\text{кmax}} = \frac{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{НГГ}} + p_{\text{НОВХ}}}{\pi_{\text{Т_ОГГ_ОПТ}}} \cdot \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\frac{2k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}} - \Delta p_{\text{ТКС}} = 1,59 \cdot 10^7 \text{ Па}$$

При ВГГ

$$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} \cdot \frac{\eta_{\text{Т}} \cdot \eta_{\text{НО}} \cdot RT \cdot k_{\text{ГГ}}}{k_{\text{ГГ}} - 1} = 5,23 \cdot 10^8 \text{ Па}$$

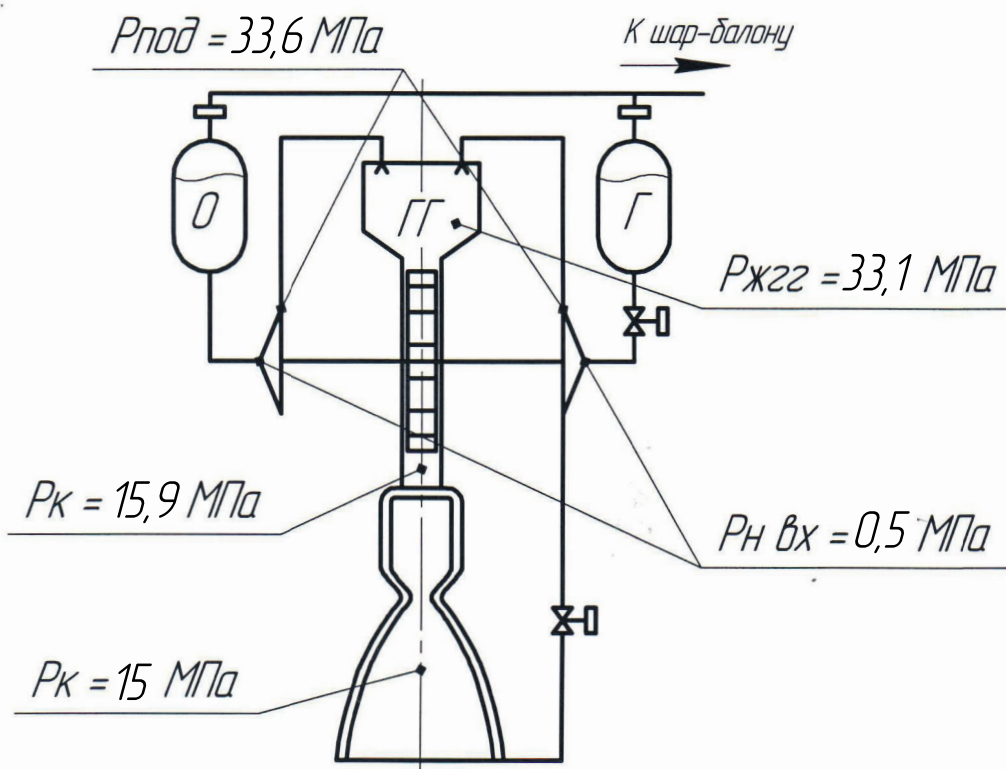
$$\pi_{\text{Т_ВГГ_ОПТ}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{НГГ}} + p_{\text{НГВХ}}} * \frac{2k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{k_{\text{ГГ}} - 1}} = 2.59$$

$$p_{\text{кmax}} = \frac{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{НГГ}} + p_{\text{НГВХ}}}{\pi_{\text{Т_ВГГ_ОПТ}}} * \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т_ВГГ_ОПТ}}^{\frac{2k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} - \Delta p_{\text{ТКС}} = 2,72 * 10^7 \text{ Па}$$

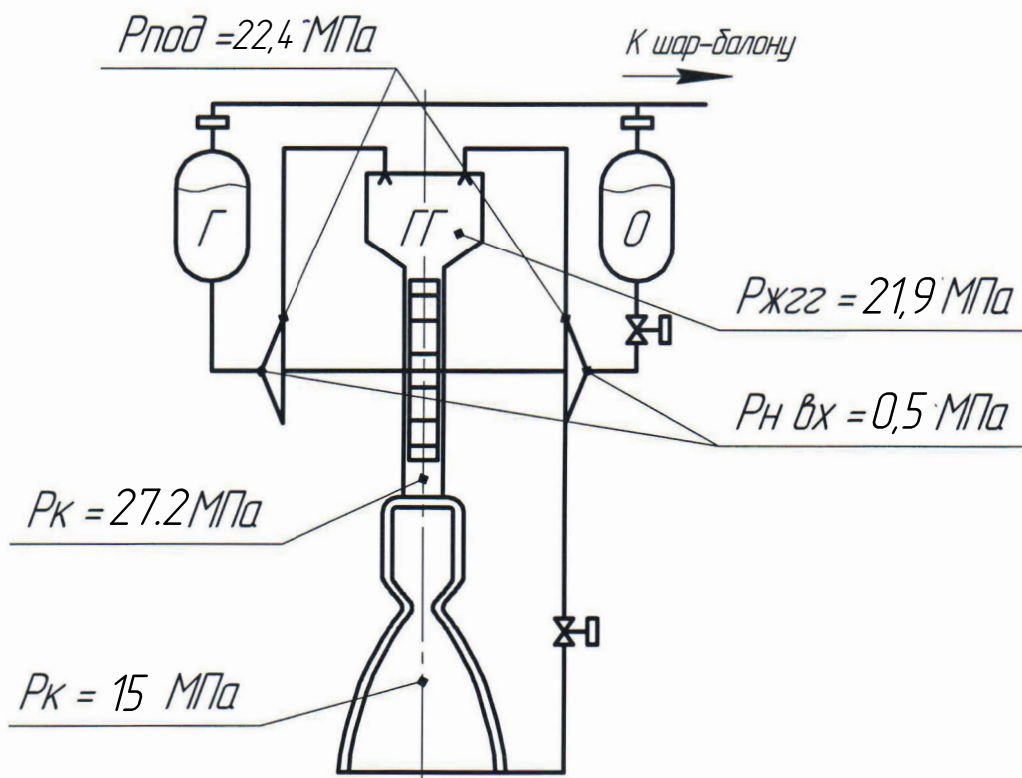
Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

Параметр	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\pi_{\text{Т}}$	—	2,01	1,33	0,66
$N_{\text{р}}$	МВт	43,710	29,925	0,68
$p_{\text{жГГ}}$	МПа	33,11	21,9	0,66
$p_{\text{под}}$	МПа	33,6	22,4	0,66
$\pi_{\text{Т opt}}$	—	2,6	2,59	0,99
$p_{\text{к max}}$	МПа	15,9	27,2	1,71

ОГГ:



ВГГ:



Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Леонтьев С.Н. Проектирование турбонасосного агрегата. Ч. 1. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методич. указания к курсовому проекту «Теория и проектирование турбонасосных агрегатов» / Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98 с.
3. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
4. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.